



UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Titulo del trabajo

Academia Robotikaforkids

Mes, 2011



UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Departamento de Sistemas Informáticos

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Titulo del trabajo

Autor: Academia Robotikaforkids

Director: Nombre Apellido 1 Apellido2

Mes, 2011

Agradecimientos

Aquí colocamos los agradecimientos

alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj
adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf
kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn
adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag
lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj
ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg
jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj
kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj
aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf
nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj
ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg
jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj
kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj
aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf

Dedicatorias

Aquí colocamos los agradecimientos

alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj
adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf
kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn
adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag
lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj
ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg
jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj
kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj
aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf
nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj
ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg
jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj
kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj
aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf

.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	10
1.1 MOTIVACIÓN.....	11
1.2 OBJETIVOS	13
1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA	15
CAPÍTULO 2. ESTE ES EL CAPÍTULO 2	19
CAPÍTULO 3. ESTE ES EL CAPÍTULO 3	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO 4. ESTE ES EL CAPÍTULO 4	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO 5. ESTE ES EL CAPÍTULO 5	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO 6. ESTE ES EL CAPÍTULO 6	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO 7. CASO DE ESTUDIO.....	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.....	¡Error! Marcador no definido.
8.1 CONCLUSIONES	31
8.2 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES	32
BIBLIOGRAFÍA	33
LIBROS Y ARTICULOS	33
ENLACES INTERNET.....	33
GLOSARIO DE TÉRMINOS	35
CONTENIDO DEL CD.....	37
ANEXO A. EJEMPLO DE USO DE LA HERRAMIENTA XSD.EXE	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO B. MANUAL DE USUARIO	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE FIGURAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ÍNDICE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La evolución tecnológica de las últimas décadas ha transformado radicalmente la estructura y el funcionamiento de las redes informáticas, pasando de entornos centralizados y controlados a ecosistemas distribuidos donde conviven dispositivos de todo tipo y propósito. Este cambio ha sido especialmente notable en el ámbito doméstico y en pequeñas organizaciones, donde la proliferación de dispositivos conectados a Internet — conocidos como Internet de las Cosas o IoT— ha generado nuevas oportunidades de automatización y control, pero también desafíos significativos en materia de seguridad y monitorización.

En este contexto, la capacidad de observar, analizar y reaccionar ante comportamientos sospechosos en la red se ha convertido en una necesidad básica para cualquier administrador, independientemente del tamaño de su infraestructura. Sin embargo, las soluciones comerciales disponibles suelen orientarse hacia entornos empresariales de gran escala, dejando un vacío importante en escenarios de menor tamaño donde los recursos técnicos y económicos son limitados. La detección temprana de anomalías, la identificación automática de dispositivos conectados y la presentación clara de información relevante al usuario representan capacidades esenciales que aún no cuentan con soluciones accesibles y adaptadas a estas realidades.

Este Trabajo de Fin de Máster aborda precisamente esa necesidad, proponiendo el diseño e implementación de un sistema ligero de monitorización de red basado en una plataforma Raspberry Pi. La solución combina técnicas de captura y análisis de tráfico con modelos de aprendizaje automático, un módulo de descubrimiento de dispositivos IoT y una interfaz gráfica intuitiva desarrollada en Streamlit, todo ello ejecutándose localmente

en hardware de bajo coste y consumo. El sistema no pretende competir con IDS profesionales ni reemplazar infraestructuras complejas, sino ofrecer una alternativa práctica y funcional para entornos domésticos y pequeñas redes que carecen de herramientas de supervisión adecuadas.

El desarrollo de este proyecto responde tanto a una motivación práctica — democratizar el acceso a capacidades básicas de ciberseguridad— como a un interés académico consistente en integrar conocimientos adquiridos durante la formación del máster en áreas como redes, sistemas embebidos, aprendizaje automático, ingeniería de datos y desarrollo de interfaces. A lo largo de esta memoria se documentará de forma detallada el proceso completo de análisis, diseño, implementación y validación del sistema, incluyendo las decisiones técnicas adoptadas, los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas.

Los apartados siguientes de este capítulo exponen con mayor detalle la motivación específica del trabajo (1.1), los objetivos generales y específicos planteados (1.2), el alcance y limitaciones del proyecto (1.3), la metodología seguida (1.4) y, finalmente, la estructura detallada de la memoria (1.5), que guiará al lector a través de las distintas fases del desarrollo.

1.1 MOTIVACIÓN

En los últimos años, el crecimiento exponencial de la conectividad digital ha transformado de manera profunda la forma en que se diseñan, despliegan y utilizan las redes informáticas. Este cambio ha afectado no solo a grandes organizaciones y entornos industriales, sino también a hogares, pequeñas oficinas, negocios de reducido tamaño y entornos domésticos donde conviven cada vez más dispositivos conectados. La llamada Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, ha contribuido de forma decisiva a esta expansión, incorporando a la red dispositivos tan diversos como cámaras de videovigilancia, asistentes de voz, televisores inteligentes, enchufes conectados, termostatos, sensores ambientales, electrodomésticos y otros sistemas embebidos que operan de forma continua y, en muchos casos, con escasa supervisión por parte del usuario final.

Esta realidad ha supuesto una mejora evidente en comodidad, automatización y accesibilidad, pero también ha introducido una superficie de ataque mucho mayor y más heterogénea. A diferencia de los sistemas tradicionales de escritorio o de servidores, muchos dispositivos IoT presentan limitaciones importantes en materia de seguridad, actualizaciones, visibilidad operativa y capacidad de monitorización. En numerosas ocasiones, estos equipos se despliegan con configuraciones por defecto, credenciales débiles, firmware desactualizado o servicios expuestos innecesariamente, lo que los

convierte en objetivos muy atractivos para atacantes que buscan explotar vulnerabilidades conocidas o aprovechar la falta de vigilancia en entornos poco protegidos.

En este contexto, la ciberseguridad en redes domésticas y en pequeñas infraestructuras cobra una relevancia especial. Aunque durante mucho tiempo la atención se ha centrado en entornos corporativos de gran tamaño, la realidad demuestra que los atacantes también dirigen sus acciones hacia entornos de menor escala, precisamente por ser más difíciles de defender y por contar habitualmente con menos herramientas de monitorización y respuesta. En una red doméstica o de pequeño tamaño, un comportamiento malicioso puede pasar desapercibido durante largos periodos de tiempo, especialmente si no existen sistemas que permitan visualizar el tráfico, identificar dispositivos, detectar anomalías o alertar de actividades sospechosas. Esta falta de observabilidad constituye uno de los principales problemas a resolver.

Entre las amenazas más habituales que pueden afectar a este tipo de entornos se encuentran los escaneos de puertos, los intentos de conexión indebidos, el tráfico anómalo generado por malware, el acceso no autorizado a dispositivos expuestos, la explotación de servicios inseguros y la generación de comunicaciones automatizadas hacia servidores remotos. A ello se suma la dificultad de distinguir entre tráfico legítimo y tráfico potencialmente peligroso cuando no se dispone de una plataforma de análisis adecuada. Un usuario final, por lo general, no tiene la capacidad técnica ni el tiempo necesario para interpretar logs de red, analizar paquetes o revisar manualmente el comportamiento de cada dispositivo conectado. Por tanto, existe una necesidad clara de desarrollar soluciones que simplifiquen esta tarea y ofrezcan una visión comprensible, útil y accionable del estado de la red.

A partir de esta necesidad surge la motivación principal de este Trabajo de Fin de Máster: diseñar e implementar un sistema ligero de monitorización y análisis de red que permita detectar comportamientos anómalos, identificar dispositivos conectados y ofrecer al usuario una interfaz clara para comprender lo que ocurre en su entorno. La elección de una plataforma como Raspberry Pi responde precisamente a esa idea de ligereza, accesibilidad y proximidad al entorno real en el que este tipo de solución puede desplegarse. Raspberry Pi proporciona un equilibrio muy interesante entre coste, tamaño, consumo energético y capacidad de procesamiento, lo que la convierte en una plataforma especialmente adecuada para prototipos de ciberseguridad en redes pequeñas o escenarios domésticos. Su bajo coste facilita la reproducción del sistema, mientras que su versatilidad permite integrar módulos de captura, análisis, almacenamiento y visualización en un único dispositivo.

Además de su interés práctico, este enfoque presenta un importante valor académico. Por un lado, permite aplicar conocimientos adquiridos en distintas áreas de la formación de máster, como redes, sistemas, ciberseguridad, análisis de datos, automatización y desarrollo de software. Por otro, ofrece la oportunidad de trabajar sobre un problema real, con restricciones igualmente reales, como el consumo de recursos, la heterogeneidad de los datos y la necesidad de presentar la información de forma comprensible para usuarios

no expertos. Esto obliga a tomar decisiones de diseño fundamentadas, tanto en la selección de tecnologías como en la definición de la arquitectura del sistema y en la elección de los modelos de aprendizaje automático.

La parte de inteligencia artificial y aprendizaje automático añade un componente especialmente relevante a la motivación del trabajo. En lugar de depender únicamente de reglas estáticas o firmas predefinidas, el sistema propone analizar el tráfico de red mediante modelos entrenados con datos etiquetados, lo que abre la puerta a una detección más flexible y adaptable de comportamientos sospechosos. Esta aproximación resulta especialmente interesante en entornos IoT, donde la diversidad de dispositivos y de patrones de comunicación dificulta la creación de reglas universales. Los modelos de clasificación permiten trabajar con características extraídas del tráfico y asignar una probabilidad o categoría a cada evento observado, proporcionando así una base más escalable para el análisis.

Junto a la detección de anomalías, otro aspecto motivador del proyecto es la necesidad de conocer qué dispositivos forman parte de la red y cuál es su nivel de exposición. En muchas redes domésticas, los usuarios desconocen cuántos dispositivos están realmente conectados, qué servicios ofrecen o si su firmware está actualizado. Un sistema que combine detección de tráfico anómalo con descubrimiento de dispositivos puede aportar una visión mucho más completa del estado de la red, ayudando a identificar equipos potencialmente vulnerables y a priorizar acciones de mejora. Esta combinación entre monitorización del tráfico y reconocimiento del inventario conectado refuerza la utilidad práctica del proyecto y amplía su alcance más allá de la mera clasificación de ataques.

En definitiva, la motivación de este TFM se apoya en una necesidad creciente y real: dotar a redes de pequeño tamaño de una capacidad básica pero efectiva de supervisión, detección y visualización de amenazas, sin requerir infraestructuras complejas ni costes elevados. La propuesta pretende responder a un problema actual con una solución técnicamente asumible, académicamente sólida y potencialmente útil en escenarios reales. La elección de Raspberry Pi, el uso de técnicas de aprendizaje automático, la integración de un dashboard visual y el enfoque centrado en la red IoT convierten este trabajo en un ejercicio completo de diseño e implementación de una solución de ciberseguridad aplicada, con valor tanto formativo como práctico.

1.2 OBJETIVOS

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Máster es diseñar e implementar un sistema ligero de monitorización y análisis de red, ejecutado sobre una plataforma Raspberry Pi, capaz de detectar tráfico anómalo, identificar dispositivos conectados en la red local y ofrecer al usuario una visualización clara y comprensible del estado de su entorno. La

solución propuesta busca combinar técnicas de captura y tratamiento de tráfico con modelos de aprendizaje automático y una interfaz gráfica accesible, de manera que el sistema resulte útil tanto desde un punto de vista técnico como práctico.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

Analizar el contexto técnico y funcional del problema, revisando el estado actual de la seguridad en redes domésticas y entornos de pequeña escala, así como las principales amenazas asociadas al crecimiento de los dispositivos IoT y a la exposición de servicios en red.

Seleccionar y justificar las tecnologías más adecuadas para el desarrollo del sistema, teniendo en cuenta las restricciones propias de una plataforma de bajo consumo como Raspberry Pi, la necesidad de una implementación eficiente y la facilidad de integración entre módulos.

Diseñar una arquitectura modular y escalable que permita separar de forma clara las distintas responsabilidades del sistema, incluyendo la captura de tráfico, el preprocesado de datos, la inferencia mediante modelos de aprendizaje automático, el descubrimiento de dispositivos y la presentación de resultados al usuario.

Construir un mecanismo de captura y análisis de tráfico de red que permita obtener información relevante sobre el comportamiento de los paquetes y flujos de comunicación, con el fin de generar datos útiles para su posterior clasificación.

Desarrollar un pipeline de tratamiento de datos capaz de transformar el tráfico capturado en un formato estructurado y consistente, apto para su procesamiento por modelos de aprendizaje automático.

Entrenar y evaluar distintos modelos de clasificación, comparando su rendimiento en términos de precisión, capacidad de detección, tasa de falsos positivos, consumo de recursos y tiempo de inferencia, con el fin de seleccionar la alternativa más adecuada para el despliegue final.

Integrar el modelo seleccionado en la Raspberry Pi, garantizando que el sistema pueda ejecutar la inferencia de forma local y con un nivel de consumo compatible con las limitaciones del hardware disponible.

Implementar un módulo de descubrimiento de dispositivos IoT, que permita identificar los equipos conectados a la red local y asociarles información básica útil para el análisis del riesgo y la visualización del inventario de dispositivos.

Diseñar y desarrollar una interfaz gráfica en Streamlit, orientada a presentar al usuario información relevante de forma clara, incluyendo alertas, estado general del sistema, dispositivos detectados y resultados del análisis realizado.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de rendimiento, verificando que los distintos módulos trabajan de forma coherente y que la solución responde de manera satisfactoria en escenarios reales o simulados.

Documentar de forma completa el proceso de análisis, diseño, implementación y validación, de modo que la memoria del TFM refleje con claridad las decisiones técnicas adoptadas, los resultados obtenidos y las posibles líneas de mejora futura.

En conjunto, estos objetivos persiguen construir una solución viable, comprensible y técnicamente fundamentada para la monitorización básica de redes con presencia de dispositivos IoT, poniendo el foco en la detección temprana de comportamientos sospechosos y en la presentación de la información de manera accesible para el usuario final.

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

La estructura de esta memoria se ha diseñado para acompañar de forma ordenada el desarrollo completo del Trabajo de Fin de Máster, desde la definición del problema hasta la validación de la solución propuesta. De este modo, el documento no solo recoge el resultado final del proyecto, sino también el proceso seguido para llegar a él, las decisiones técnicas adoptadas y las limitaciones encontradas durante su implementación. En conjunto, la memoria pretende ofrecer una visión coherente y progresiva del trabajo realizado, facilitando al lector la comprensión de cada una de sus fases. Streamlit se presenta como

una forma rápida de crear aplicaciones de datos interactivas en Python, lo que encaja bien con una memoria centrada en un prototipo funcional con interfaz visual. Raspberry Pi, por su parte, aporta el contexto de plataforma asequible y accesible sobre la que se despliega la solución. El uso de un dataset específico de IoT/IIoT como Edge-IIoTset justifica el enfoque de análisis de tráfico y aprendizaje automático del proyecto.

El **Capítulo 1, Introducción**, presenta el contexto general del trabajo. En primer lugar, se expone la motivación que ha dado origen al proyecto, relacionada con la necesidad de mejorar la visibilidad y la seguridad de redes domésticas y de pequeño tamaño ante el aumento de dispositivos conectados. A continuación, se formulan los objetivos generales y específicos, se delimita el alcance del proyecto y se resume la organización del resto de la memoria. Este capítulo cumple la función de situar al lector y de ofrecer una visión inicial clara sobre qué problema se aborda y por qué merece la pena estudiarlo. También deja constancia de la orientación práctica del sistema, que combina captura de tráfico, análisis inteligente y visualización de resultados en una interfaz sencilla.

El **Capítulo 2, Estado del arte y fundamentos teóricos**, recoge la base conceptual necesaria para comprender la solución desarrollada. En él se introducen los conceptos esenciales sobre redes, tráfico, dispositivos IoT, sistemas de detección de intrusiones y aprendizaje automático aplicado a ciberseguridad. También se estudian las tecnologías y enfoques que sirven de referencia para el proyecto, así como trabajos relacionados que permiten contextualizar la propuesta y justificar su interés académico. Este capítulo es importante porque permite fundamentar las decisiones de diseño y mostrar que la solución no surge de forma aislada, sino a partir de un análisis previo del estado actual de la técnica. Además, ayuda a delimitar qué aproximaciones resultan más adecuadas para un entorno ligero como Raspberry Pi.

El **Capítulo 3, Requisitos y análisis del problema**, traduce el contexto general en necesidades concretas y verificables. En esta parte se definen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, se describen los principales casos de uso y se identifican las restricciones técnicas, operativas y de rendimiento que condicionan el desarrollo. También se incluyen los supuestos de partida y los criterios que permitirán considerar satisfactorio el resultado final. Este capítulo es clave porque convierte una idea de proyecto en una especificación concreta, sirviendo como base para el diseño y para la posterior validación de la solución. Asimismo, permite anticipar los riesgos más relevantes y establecer una hoja de ruta realista para el desarrollo.

El **Capítulo 4, Diseño de la solución**, presenta la arquitectura propuesta para el sistema y las decisiones adoptadas para su implementación. Se describe la organización en módulos, el flujo de datos entre ellos y la forma en que se integran la captura de tráfico, el preprocesado, la inferencia de los modelos de aprendizaje automático, el descubrimiento de dispositivos y la visualización mediante Streamlit. También se explican los criterios de selección de tecnologías, la justificación de la arquitectura física y lógica y las alternativas

que fueron valoradas durante la fase de diseño. Este capítulo tiene como finalidad mostrar cómo se ha estructurado técnicamente la solución antes de su construcción, de manera que se entienda por qué cada componente ocupa el lugar que tiene dentro del sistema. La existencia de una plataforma como Streamlit facilita una interfaz rápida y clara para exponer los resultados del análisis.

El **Capítulo 5, Implementación**, detalla cómo se ha materializado la solución diseñada. En esta parte se describe el entorno de desarrollo, la preparación del conjunto de datos, el pipeline de ingeniería de características, el entrenamiento y selección de modelos, la integración de la inferencia en Raspberry Pi, la detección de dispositivos IoT, el almacenamiento de resultados y la construcción del dashboard. También se incluyen los problemas encontrados durante la implementación y la forma en que fueron resueltos, lo cual aporta valor técnico y evidencia el grado de madurez del desarrollo. Este capítulo constituye el núcleo práctico de la memoria, ya que demuestra la transformación del diseño en una solución funcional. El uso de Raspberry Pi como plataforma de despliegue introduce además restricciones de recursos que hacen especialmente relevante la optimización del código y la simplicidad arquitectónica.

El **Capítulo 6, Validación y pruebas**, se centra en demostrar que la solución funciona correctamente y que responde a los objetivos planteados. Aquí se describen las pruebas realizadas sobre cada módulo, tanto a nivel unitario como de integración y de extremo a extremo, así como los resultados obtenidos en términos de precisión, comportamiento, estabilidad y rendimiento. También se analiza el funcionamiento del sistema en distintos escenarios, incluyendo tráfico normal y situaciones anómalas o sospechosas. Este capítulo es esencial para acreditar que el sistema no solo está implementado, sino que además es útil y fiable en condiciones controladas. La presencia de un dataset específico de IoT/IIoT permite contrastar el comportamiento de los modelos con datos representativos del dominio de aplicación.

El **Capítulo 7, Gestión del proyecto**, recoge los aspectos organizativos y metodológicos del trabajo. Se describen la planificación temporal, la distribución de tareas, el seguimiento del avance, la gestión de riesgos y el control de calidad. En caso de tratarse de un trabajo realizado por varias personas, este capítulo permite reflejar de forma transparente la coordinación del equipo y el reparto de responsabilidades. Su inclusión aporta una visión más completa del proyecto, ya que muestra no solo el producto final, sino también cómo se ha gestionado su desarrollo. Esto resulta especialmente útil en un TFM técnico con varias fases y módulos interdependientes, donde la organización del trabajo influye directamente en la calidad del resultado.

El **Capítulo 8, Conclusiones y trabajo futuro**, cierra la memoria con una valoración crítica del proyecto. En él se resume el grado de cumplimiento de los objetivos, se destacan los principales logros alcanzados y se exponen las limitaciones detectadas durante el desarrollo y la validación. Asimismo, se proponen líneas de mejora y posibles ampliaciones

que podrían abordarse en trabajos posteriores. Este capítulo permite cerrar el ciclo de la memoria con una reflexión técnica y académica sobre lo aprendido, lo implementado y lo que aún quedaría por evolucionar. Dado que Streamlit facilita la rápida iteración sobre aplicaciones de datos, y que Raspberry Pi permite prototipar con recursos limitados, el proyecto deja una base razonable para futuras extensiones.

Finalmente, la memoria se completa con la **bibliografía**, donde se recogen todas las fuentes consultadas y citadas a lo largo del documento, y con los **anexos**, que incluyen material complementario como manuales, capturas, tablas extensas, configuración técnica o fragmentos de código relevantes. Estos apartados no solo aportan rigor documental, sino que también facilitan la reproducibilidad del trabajo y la consulta de información adicional por parte del lector. En conjunto, la estructura adoptada busca ofrecer una memoria clara, técnica y bien organizada, coherente con un proyecto de ciberseguridad aplicado al análisis de tráfico y a la monitorización de dispositivos IoT sobre una plataforma Raspberry P

CAPÍTULO 3. Análisis del problema y requisitos

[illegible][illegible]

CAPÍTULO 4. Diseño de la solución

[illegible][illegible]

CAPÍTULO 5. Implementación

[illegible]

CAPÍTULO 6. Validación y pruebas

En alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads

CAPÍTULO 7. Gestión del proyecto

En alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads

En alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads

CAPÍTULO 8. Conclusiones y trabajo futuro

En alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads.

8.1 CONCLUSIONES

Alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads.

Alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads.

8.2 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES

Para finalizar con este último capítulo, comentaremos algunas de las propuestas que se podrían añadir, al trabajo actual, en trabajos futuros:

- Propuesta 1
- Propuesta 2

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y ARTICULOS

- [Ama02] Amador Durán Toro. Beatriz Bernárdez Jiménez. (2002) “Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software”. Pp 31, <http://www.lsi.us.es/~informes/lsi-2000-10.pdf>
- [Bla06] J.J. Blanco Villalobos, A. Galisteo del Valle y otros. (2006) “Perfil de aplicación Lom-es v1.0”

ENLACES INTERNET

- [ADL] Advanced Distributed Learning.
<http://www.adlnet.gov/>
- [Atenex] Atenex. Junta de Extremadura.
<http://atenex.educarex.es/index.do>
- [Bid] Pasado, presente y futuro de la Web 2.0 en servicios de información digital. Jorge Serrano Cobos.
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=17serra2.htm

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Blog

Sitio web actualizado periódicamente donde se recopilan textos y artículos.

CLR

Common Language Runtime. Es el componente de máquina virtual del .Net Framework de Microsoft. Los lenguajes de .Net como C#, VisualBasic, etc, tras la compilación se pasan a un código intermedio llamado MSIL. En tiempo de ejecución el CLR transforma el MSIL en código nativo de la máquina donde se ejecuta.

CONTENIDO DEL CD

En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los siguientes recursos:

- Memoria del trabajo en los formatos PDF, DOCX y DOC dentro del directorio Memoria.
- Código fuente del trabajo dentro del directorio Código fuente.
- Libros y artículos a los que se ha hecho referencia durante la memoria y que se han utilizado como bibliografía. Los cuales podemos encontrar en el directorio Bibliografía.
- Páginas Web que han servido de bibliografía. Las podemos encontrar dentro del directorio Bibliografía/Enlaces Web.
- Manual de usuario de la aplicación junto con ejemplos, que podemos encontrar en el directorio Manual y ejemplos.

ANEXO A. ESTE ES EL ANEXO A

Alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads

ANEXO B. ESTE ES EL ANEXO B

B.1 INTRODUCCIÓN

Alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads.

B.2 PANTALLA BIENVENIDA

Alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkadsjf nagla jf kajgn lagj kagnl dhga alfkaj ldfjaldñf jaldfn adslfkj aldfj adfg jadf nalsg jakgn lagh ag lkads.